



Proyecto #1

IC4301 - Bases de Datos I

Sistema de Gestión Hotelera

Estudiantes:

Tayler Wynta Rodriguez

Johnsy López Aguilar

Profesor:

Cristian Campos Agüero

I Semestre, 2025

Índice

1. Introducción.....	3
2. Alcance.....	3
3. Requerimientos.....	3
4. Diagrama Entidad-Relación.....	7
5. Diseño de la base de datos, descripción de las tablas, atributos y restricciones.....	7
6. Diagrama relacional de la base de datos.....	22
7. Los prototipos de la aplicación pueden usar aplicaciones externas para su diseño e incorporar el enlace en el documento.....	22
8. Análisis de resultados.....	22

1. Introducción

A lo largo de los años, los hoteles y servicios de hospedaje han sido un pilar importante para las personas que desean viajar a destinos que se encuentren alejados de sus hogares. Esto es algo muy importante para el turismo nacional e internacional, pero no solo eso, sino que también es de gran ayuda en caso de que repentinamente se necesite algún lugar para pasar la noche cómodamente y fuera de peligros.

Es por esto que la necesidad de tener un sistema virtual, que con solo algunos clicks permita saber el precio, comodidades y servicios en específico que ofrece un servicio de hospedaje hotelero, es importante y sumamente útil para las personas que necesitan de estos servicios o requieren planificar un viaje.

Además, también se busca incluir la manera de conectar a servicios o emprendimientos locales que tengan el objetivo de entretener a las personas, como servicios culturales, deportivos, entre otros, para que las personas que deseen conocer un lugar e ir de turistas puedan hospedarse en un buen hotel y conocer opciones de recreación que estén cercanas al mismo.

2. Alcance

El sistema permitirá a las pequeñas y medianas empresas del sector hotelero de la provincia de Limón poder ofrecer sus servicios de hospedaje a las personas que lo necesiten, como turistas nacionales e internacionales. Será un sistema de acceso público, administrado por la Municipalidad de Limón.

Se contará con el registro de empresas hoteleras, registro de habitaciones, registro de clientes, reservaciones y facturación. Además, contará con el registro y visualización de actividades de recreación.

Este proyecto contempla el diseño de la base de datos, diagrama de entidad-relación y diagrama relacional, además del prototipo no funcional.

3. Requerimientos

Los requerimientos se encuentran ordenados mediante prioridad en la escala de 1-5, donde 1 es la prioridad más alta y 5 es la más baja.

Código del requerimiento	Descripción	Prioridad
REQ001	El sistema podrá registrar empresas de hospedaje con datos completos (nombre, cédula jurídica, tipo, dirección, GPS, teléfonos, correo, redes sociales y servicios).	1
REQ002	El sistema permitirá asociar múltiples teléfonos y redes sociales a cada empresa de hospedaje.	1
REQ003	El sistema permitirá definir tipos de habitación con sus características (nombre, descripción, tipo de cama, comodidades, precio y fotos).	1
REQ004	El sistema validará que la fecha de salida sea posterior a la de ingreso.	1
REQ005	El sistema ofrecerá búsquedas de hospedajes con filtros estilo Airbnb (ubicación, tipo, servicios, precio, etc.).	1
REQ006	El sistema mostrará habitaciones disponibles excluyendo las ya reservadas en fechas específicas.	1

REQ007	El sistema tendrá funcionalidades CRUD para todas las entidades (agregar, modificar, eliminar, consultar).	1
REQ008	El sistema eliminará en cascada datos dependientes al borrar registros principales.	1
REQ009	El sistema garantizará que precios de habitaciones y actividades no sean negativos.	1
REQ010	El sistema registrará habitaciones físicas asignándoles un número único por empresa y vinculándolas a un tipo de habitación.	2
REQ011	El sistema generará reservas vinculando cliente, habitación, fechas, cantidad de personas y vehículo.	2
REQ012	El sistema permitirá filtrar facturas por fechas, tipo de habitación, número de habitación o cliente.	2
REQ013	El sistema registrará empresas de recreación con sus actividades, servicios y precios.	2
REQ014	El sistema mostrará detalles de reservas con cálculos automáticos de noches y totales.	2

REQ015	El sistema validará que la cédula jurídica y el correo electrónico sean únicos para cada empresa.	3
REQ016	El sistema establecerá por defecto la hora de salida a las 12:00 PM pero permitirá modificarla a una hora anterior.	3
REQ017	El sistema evitará registros duplicados en campos únicos como cédulas y correos.	3
REQ018	El sistema almacenará datos completos de clientes (nombre, apellidos, identificación, dirección, teléfonos y correo).	4
REQ019	El sistema generará facturas asociadas a reservas con importe total y forma de pago.	4
REQ020	El sistema permitirá buscar actividades recreativas con filtros similares a los de hospedajes.	4
REQ021	El sistema validará que los clientes de Costa Rica ingresen provincia, cantón y distrito obligatoriamente.	5
REQ022	El sistema generará reportes de facturación por períodos y filtros personalizados.	5

4. Diagrama Entidad-Relación

<https://drive.google.com/file/d/1uGDcJ8EpDk874xztt4NujvWhbIKhyKmC/view?usp=sharing>

5. Diseño de la base de datos, descripción de las tablas, atributos y restricciones

1. tipo_hospedaje

Descripción: Almacena los tipos de alojamiento disponibles (hotel, hostel, cabaña, etc.).

Atributos:

id_tipo_servicio (PK): Identificador único del tipo de hospedaje (autoincremental).

nombre: Nombre del tipo de hospedaje (ej: "Hotel 5 estrellas").

Tabla: tipo_hospedaje					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_tipo_servicio	int	Si	No	No	Identity, Primary key
nombre	varchar(50)	No	No	No	Not null

2. empresa_hospedaje

Descripción: Contiene información de las empresas que ofrecen servicios de alojamiento.

Atributos:

id_empresa_hospedaje (PK): Identificador único de la empresa (autoincremental).

nombre: Nombre de la empresa.

cedula_juridica: Número único de identificación legal.

id_tipo_hospedaje: Tipo de hospedaje al que pertenece (FK a tipo_hospedaje).

provincia, canton, distrito, barrio: Ubicación geográfica en Costa Rica.

señas: Dirección exacta del establecimiento.

latitud, longitud: Coordenadas geográficas.

correo: Correo electrónico de contacto (único).

fk_empresa_hospedaje_tipo_hospedaje (FK): Relación con tipo_hospedaje.

Tabla: empresa_hospedaje					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_empresa_hospedaje	int	Sí	No	No	Identity, Primary key
nombre	varchar(100)	No	No	No	Not null
cedula_juridica	varchar(15)	No	No	No	Unique
id_tipo_hospedaje	int	No	No	No	Not null
provincia	varchar(30)	No	No	No	Not null
canton	varchar(30)	No	No	No	Not null
distrito	varchar(30)	No	No	No	Not null
barrio	varchar(30)	No	No	Si	Not null
señas	varchar(100)	No	No	No	Not null
latitud	decimal(10,8)	No	No	Si	-
longitud	decimal(11,8)	No	No	Si	-
correo	varchar(40)	No	No	Si	Unique
fk_empresa_hospedaje_tipo_hospedaje	int	No	Si	No	FK a tipo_hospedaje(id_tipo_hospedaje)

3. telefonos_empresa

Descripción: Guarda los números de teléfono asociados a empresas de hospedaje.

Atributos:

id_telefono (PK): Identificador único del teléfono (autoincremental).

id_empresa_hospedaje: Empresa dueña del teléfono.

numero: Número de teléfono.

fk_telefonos_empresa_empresa_hospedaje (FK): Relación con empresa_hospedaje.

Tabla: telefonos_empresa					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_telefono	int	Si	No	Si	Primary key
id_empresa_hospedaje	int	No	No	No	Not null
numero	varchar(20)	No	No	No	Not null
fk_telefonos_empresa_empresa_hospedaje	int	No	Si	No	FK a empresa_hospedaje(id_empresa_hospedaje)

4. tipo_red_social

Descripción: Catálogo de tipos de redes sociales (Facebook, Instagram, etc.).

Atributos:

id_tipo_red (PK): Identificador único del tipo de red social.

nombre: Nombre de la red social (ej: "Facebook").

Tabla: tipo_red_social					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_tipo_red	int	Si	No	No	Identity, Primary key
nombre	varchar(30)	No	No	No	Not null

5. redes

Descripción: Almacena las URLs de redes sociales de las empresas de hospedaje.

Atributos:

id_red (PK): Identificador único de la red social.

id_empresa_hospedaje: Empresa dueña del perfil.

id_tipo_red: Tipo de red social (FK a tipo_red_social).

url: Enlace al perfil.

fk_redes_empresa_hospedaje (FK): Relación con empresa_hospedaje.

fk_redes_tipo_red_social (FK): Relación con tipo_red_social.

Tabla: redes					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_red	int	Si	No	No	-
id_empresa_hospedaje	int	No	No	No	Not null
id_tipo_red	int	No	No	No	Not null
url	varchar(200)	No	No	No	Not null
fk_redes_empresa_hospedaje	int	No	Si	No	FK a empresa_hospedaje(id_empresa_hospedaje)
fk_redes_tipo_red_social	int	No	Si	No	FK a tipo_red_social(id_tipo_red)

6. tipo_servicio_hospedaje

Descripción: Define los tipos de servicios ofrecidos en alojamientos (WiFi, piscina, etc.).

Atributos:

id_tipo_servicio (PK): Identificador único del servicio.

nombre: Nombre del servicio (ej: "Desayuno incluido").

Tabla: tipo_servicio_hospedaje					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_tipo_servicio	int	Si	No	No	Identity, Primary key
nombre	varchar(50)	No	No	No	Not null

7. servicios_hospedaje

Descripción: Relaciona empresas de hospedaje con los servicios que ofrecen.

Atributos:

id_servicio (PK): Identificador único del servicio asignado.

id_empresa_hospedaje: Empresa que ofrece el servicio.

id_tipo_servicio: Tipo de servicio (FK a tipo_servicio_hospedaje).

fk_serv_hosp_empresa (FK): Relación con empresa_hospedaje.

fk_serv_hosp_tipo_serv (FK): Relación con tipo_servicio_hospedaje.

Tabla: servicios_hospedaje					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_servicio	int	Si	No	No	Identity, Primary key
id_empresa_hospedaje	int	No	No	No	Not null
id_tipo_servicio	int	No	No	No	Not null
fk_serv_hosp_empresa	int	No	Si	No	FK a empresa_hospedaje(id_empresa_hospedaje)
fk_serv_hosp_tipo_serv	int	No	Si	No	FK a tipo_servicio_hospedaje(id_tipo_servicio)

8. tipo_habitacion

Descripción: Define categorías de habitaciones y sus características.

Atributos:

id_tipo (PK): Identificador único del tipo de habitación.

nombre: Nombre de la categoría (ej: "Suite Presidencial").

descripcion: Detalles de la habitación.

tipo_cama: Configuración de camas (ej: "1 cama king").

precio: Costo por noche (decimal positivo).

Tabla: tipo_habitacion					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_tipo	int	Si	No	No	Identity, Primary key
nombre	varchar(50)	No	No	No	Not null
descripcion	varchar(150)	No	No	No	Not null
tipo_cama	varchar(50)	No	No	No	Not null
precio	decimal(10,2)	No	No	No	Not null, >= 0

9. comodidades

Descripción: Lista de comodidades asociadas a un tipo de habitación.

Atributos:

id_comodidad (PK): Identificador único de la comodidad.

id_tipo_habitacion: Tipo de habitación asociado (FK a tipo_habitacion).

comodidad: Nombre de la comodidad (ej: "Aire acondicionado").

fk_comodidad_tipo_hab (FK): Relación con tipo_habitacion.

Tabla: comodidades					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_comodidad	int	Si	No	No	Identity, Primary key
id_tipo_habitacion	int	No	No	No	Not null
comodidad	varchar(50)	No	No	No	Not null
fk_comodidad_tipo_hab	int	No	Si	No	FK a tipo_habitacion(id_tipo)

10. fotos_habitacion

Descripción: Almacena URLs de imágenes de tipos de habitaciones.

Atributos:

id_foto (PK): Identificador único de la foto.

id_tipo_habitacion: Tipo de habitación asociado (FK a tipo_habitacion).

url: Enlace a la imagen.

fk_foto_tipo_hab (FK): Relación con tipo_habitacion.

Tabla: fotos_habitacion					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_foto	int	Si	No	No	Identity, Primary key
id_tipo_habitacion	int	No	No	No	Not null
url	varchar(200)	No	No	No	Not null
fk_foto_tipo_hab	int	No	Si	No	FK a tipo_habitacion(id_tipo)

11. habitacion

Descripción: Registra habitaciones físicas en empresas de hospedaje.

Atributos:

id_habitacion (PK): Identificador único de la habitación.

id_empresa_hospedaje: Empresa dueña de la habitación (FK a empresa_hospedaje).

numero: Número asignado a la habitación (único por empresa).

id_tipo_habitación: Categoría de la habitación (FK a tipo_habitacion).

uq_habitacion_numero_empresa: Restricción única (empresa + número).

fk_habitacion_tipo_habitacion (FK): Relación con tipo_habitacion.

fk_empresa_hospedaje (FK): Relación con empresa_hospedaje.

Tabla: habitacion					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_habitacion	int	Si	No	No	Identity, Primary key
id_empresa_hospedaje	int	No	No	No	Not null
numero	int	No	No	No	Not null, >= 0
id_tipo_habitación	int	No	No	No	Not null
uq_habitacion_numero_empresa	constraint	No	No	No	Unique a (id_empresa_hospedaje, numero)
fk_habitacion_tipo_habitacion	int	No	Si	No	Fk a tipo_habitacion(id_tipo)
fk_empresa_hospedaje	int	No	Si	No	Fk a empresa_hospedaje(id_empresa_hospedaje)

12. cliente

Descripción: Almacena datos de los huéspedes que realizan reservas.

Atributos:

id_cliente (PK): Identificador único del cliente.

nombre, apellido1, apellido2: Nombre completo.

fecha_nacimiento: Fecha de nacimiento.

tipo_identificacion: Tipo de documento (ej: "Pasaporte").

identificacion: Número de identificación (único).

pais, provincia, canton, distrito: Ubicación geográfica.

correo: Correo electrónico (único).

Tabla: cliente					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_cliente	int	Si	No	No	Identity, Primary key
nombre	varchar(50)	No	No	No	Not null
apellido1	varchar(50)	No	No	No	Not null
apellido2	varchar(50)	No	No	No	Not null
fecha_nacimiento	date	No	No	No	Not null
tipo_identificacion	varchar(20)	No	No	No	Not null
identificacion	varchar(30)	No	No	No	Unique, Not null
pais	varchar(30)	No	No	No	Not null
provincia	varchar(30)	No	No	No	Not null (condicional si país = 'Costa Rica' y provincia not null)
canton	varchar(30)	No	No	No	Not null (condicional si país = 'Costa Rica y canton not null')
distrito	varchar(30)	No	No	No	Not null (condicional si país = 'Costa Rica y distrito not null')
correo	varchar(40)	No	No	No	Unique, Not null

13. telefonos_cliente

Descripción: Guarda los teléfonos asociados a clientes.

Atributos:

id_telefono (PK): Identificador único del teléfono.

id_cliente: Cliente dueño del teléfono (FK a cliente).

numero: Número de teléfono.

fk_tel_cliente_cliente (FK): Relación con cliente.

Tabla: telefonos_cliente					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_telefono	int	Si	No	No	Identity, Primary key
id_cliente	int	No	No	No	Not null
numero	varchar(20)	No	No	No	Not null
fk_tel_cliente_cliente	int	No	Si	No	Fk a cliente(cliente_id)

14. reserva

Descripción: Registra reservas de clientes en habitaciones.

Atributos:

id_reserva (PK): Identificador único de la reserva.

id_cliente: Cliente que realiza la reserva (FK a cliente).

id_empresa_hospedaje: Empresa destino (FK a empresa_hospedaje).

id_habitacion: Habitación reservada (FK a habitacion).

fecha_ingreso, fecha_salida: Rango de la estadía.

cantidad_personas: Número de huéspedes.

tiene_vehiculo: ¿Incluye vehículo? (bit).

hora_salida: Hora predeterminada de salida.

fk_reserva_cliente, fk_reserva_habitacion, fk_reserva_empresa_hospedaje (FK): Relaciones con cliente, habitacion y empresa_hospedaje.

Tabla: reserva					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_reserva	int	Si	No	No	Identity, Primary key
id_cliente	int	No	No	No	Not null
id_empresa_hospedaje	int	No	No	No	Not null
id_habitacion	int	No	No	No	Not null
fecha_ingreso	date	No	No	No	Not null
cantidad_personas	int	No	No	No	Not null
tiene_vehiculo	bit	No	No	No	Not null
fecha_salida	date	No	No	No	Not null, >= fecha_ingreso
hora_salida	time	No	No	No	Not null, default '12:00:00'
fk_reserva_cliente	int	No	Si	No	FK a cliente(id_cliente)
fk_reserva_habitacion	int	No	Si	No	Fk a habitacion(id_habitacion)
fk_reserva_empresa_hospedaje	int	No	Si	No	FK a empresa_hospedaje(id_empresa_hospedaje)

15. factura

Descripción: Registra facturas generadas por reservas.

Atributos:

id_factura (PK): Identificador único de la factura.

id_reserva: Reserva asociada (FK a reserva).

fecha: Fecha de emisión (automática).

importe_total: Monto a pagar.

forma_pago: Método de pago (ej: "Tarjeta").

fk_factura_reserva (FK): Relación con reserva.

Tabla: factura					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_factura	int	Si	No	No	Identity, Primary key
id_reserva	int	No	No	No	Not null
fecha	datetime, computada	No	No	No	Not null, default getdate()
importe_total	decimal(10,2)	No	No	No	Not null
forma_pago	varchar(20)	No	No	No	Not null
fk_factura_reserva	int	No	Si	No	Fk a reserva(id_reserva)

16. empresa_recreacion

Descripción: Empresas que ofrecen actividades turísticas (tours, parques, etc.).

Atributos:

id_empresa_recreacion (PK): Identificador único de la empresa.

nombre, cedula_juridica, correo, telefono, encargado: Datos de contacto.

provincia, canton, distrito, señas: Ubicación geográfica.

latitud, longitud: Coordenadas.

Tabla: empresa_recreacion					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_empresa_recreacion	int	Si	No	No	Identity, Primary key
nombre	varchar(100)	No	No	No	Not null
cedula_juridica	varchar(15)	No	No	No	Unique, Not null
correo	varchar(40)	No	No	No	Not null
telefono	varchar(20)	No	No	No	Not null
encargado	varchar(100)	No	No	No	Not null
provincia	varchar(30)	No	No	No	Not null
canton	varchar(30)	No	No	No	Not null
distrito	varchar(30)	No	No	No	Not null
señas	varchar(100)	No	No	No	Not null
latitud	decimal(10,8)	No	No	Si	-
longitud	decimal(11,8)	No	No	Si	-

17. tipo_actividad

Descripción: Clasifica actividades recreativas (aventura, cultural, etc.).

Atributos:

id_tipo_actividad (PK): Identificador único del tipo.

nombre: Nombre de la categoría (ej: "Canopy").

Tabla: tipo_actividad					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_tipo_actividad	int	Si	No	No	Identity, Primary key
nombre	varchar(50)	No	No	No	Not null

18. actividad

Descripción: Actividades específicas ofrecidas por empresas de recreación.

Atributos:

id_actividad (PK): Identificador único de la actividad.

id_tipo_actividad: Categoría (FK a tipo_actividad).

id_empresa_recreacion: Empresa que la ofrece (FK a empresa_recreacion).

descripcion, precio: Detalles y costo.

fk_actividad_tipo_actividad, fk_actividad_empresa_recreacion (FK): Relaciones con tipo_actividad y empresa_recreacion.

Tabla: actividad					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_actividad	int	Si	No	No	Identity, Primary key
id_tipo_actividad	int	No	No	No	Not null
id_empresa_recreacion	int	No	No	No	Unique, Not null
descripcion	varchar(150)	No	No	No	Not null
precio	decimal(10,2)	No	No	No	Not null, >= 0
fk_actividad_tipo_actividad	int	No	Si	No	FK a tipo_actividad(id_tipo_actividad)
fk_actividad_empresa_recreacion	int	No	Si	No	Fk a empresa_recreacion(id_empresa_recreacion)

19. tipo_servicio

Descripción: Tipos de servicios adicionales (transporte, guía, etc.).

Atributos:

id_tipo_servicio (PK): Identificador único del tipo.

nombre: Nombre del servicio (ej: "Guía turístico").

Tabla: tipo_servicio					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_tipo_servicio	int	Si	No	No	Identity, Primary key
nombre	varchar(50)	No	No	No	Not null

20. servicio

Descripción: Servicios ofrecidos por empresas de recreación.

Atributos:

id_servicio (PK): Identificador único del servicio.

id_tipo_servicio: Tipo de servicio (FK a tipo_servicio).

id_empresa_recreacion: Empresa que lo ofrece (FK a empresa_recreacion).

fk_servicio_tipo_servicio, fk_servicio_empresa_rec (FK): Relaciones con tipo_servicio y empresa_recreacion.

Tabla: servicio					
Columna	Tipo de dato	Llave primaria	Llave foránea	Permite nulos	Restricciones
id_servicio	int	Si	No	No	Identity, Primary key
id_tipo_servicio	int	No	No	No	Not null
id_empresa_recreacion	int	No	No	No	Not null

fk_servicio_tipo_servicio	int	No	Si	No	FK a tipo_servicio(id_tipo_servicio)
fk_servicio_empresa_rec	int	No	Si	No	FK a empresa_recreacion(id_empresa_recreacion)

6. Diagrama relacional de la base de datos

<https://dbdiagram.io/d/680f01ff1ca52373f595bb85>

7. Prototipos de la aplicación

<https://www.figma.com/proto/7bvKc7HaJxRN7ddWARKsji/Bases-I?node-id=1-1681&theme=dark&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A1681>

8. Análisis de resultados

Durante el desarrollo del sistema de gestión para hospedajes y actividades recreativas, se logró implementar una solución funcional que responde de manera adecuada a los requerimientos planteados en el proyecto. El sistema permite registrar información de empresas, gestionar habitaciones, llevar control de reservas, facturar servicios y administrar actividades recreativas de manera organizada entre muchos otros. Esto facilita tanto la administración de los hospedajes como la interacción con los datos por parte del usuario.

Una de las principales ventajas del sistema es que permite realizar el proceso completo de una reserva sin mayores complicaciones. El diseño está hecho para evitar errores comunes, como fechas incorrectas, y para asegurar que cada reserva tenga su número único. A nivel práctico, esto ayuda a mantener orden y claridad en los registros. La sección de facturación también complementa bien este flujo,

permitiendo asociar pagos a cada reserva y filtrar datos según sea necesario, lo que simplifica tareas administrativas, volviéndose más eficaces.

El sistema también destaca por la forma en que gestiona la información de contacto y ubicación de las empresas. Cada empresa tiene asociados datos como provincia, cantón y distrito, además de teléfonos, correos y redes sociales. Esto da una visión completa de cada negocio y permite que se puedan llegar a agregar más funcionalidades, como mapas interactivos o comunicación directa con los clientes.

En cuanto a los alojamientos, se diseñó una estructura flexible para que se puedan clasificar los diferentes tipos de hospedaje y habitaciones. Se pueden agregar características como precio, comodidades y fotos, lo que ayuda a ofrecer descripciones más detalladas. Esto es útil tanto para los administradores como para posibles usuarios que busquen comparar opciones.

El módulo de actividades recreativas también se integró al sistema de forma coherente. Se pueden registrar diferentes actividades y los servicios que las acompañan, lo que amplía las posibilidades del sistema como herramienta para empresas que ofrecen experiencias turísticas y no solamente alojamiento.

En resumen, el sistema desarrollado cumple con lo que se esperaba en el contexto del curso. Tiene un diseño ordenado, cubre las funcionalidades básicas necesarias. La experiencia durante su uso fue clara y práctica.